

RAPPORT DE TRAITEMENT DU NUAGE DE POINTS

Pipeline Python — Monument André Cools, Flémalle

Projet	TFE 2026 — Introduction au Jumeau Numérique
Auteur	Louis Frontain
Établissement	HEPL — Master 2 Ingénieur Géomètre
Date d'exécution	03/05/2026 à 10:23
Fichier source	Echantillonnage - 0.003 m.e57
Couleurs RGB	Oui ✓
Environnement	Python 3.10 — Open3D — pye57 — Anaconda/Spyder

1. Contexte et objectif du pipeline

Ce rapport documente l'exécution du pipeline de traitement automatisé du nuage de points issu du relevé TLS du monument André Cools (Flémalle, 24/04/2026). Le pipeline transforme le nuage exporté depuis Trimble RealWorks en un nuage optimisé pour la modélisation BIM (Revit) et la diffusion web (Potree). Il s'articule en quatre étapes : nettoyage SOR, décimation Voxel Grid, validation métrique et export multi-format (.ply + .e57).

2. Étape 1 — Chargement du nuage brut

Le fichier .e57 a été chargé via pye57 avec récupération des coordonnées XYZ et des données colorimétriques RGB. Le format E57 (ASTM E2807) est le standard international pour l'échange de nuages de points — il garantit la conservation des métadonnées métriques.

Paramètre	Valeur
Fichier source	Echantillonnage - 0.003 m.e57
Format	.e57 (ASTM E2807)
Couleurs RGB	Oui ✓
Nombre de points	10,090,568
Temps de chargement	2.1 s
Bbox X	-2.097 → 8.048 m
Bbox Y	-6.280 → 3.969 m
Bbox Z	-0.908 → 14.493 m

3. Étape 2 — Nettoyage statistique (SOR)

L'algorithme SOR (Statistical Outlier Removal) supprime les points statistiquement isolés en comparant la distance moyenne de chaque point à ses k voisins les plus proches à l'écart-type global. Les points dépassant le seuil ($\text{std_ratio} \times \sigma$) sont éliminés.

Paramètre	Valeur	Explication
nb_neighbors	20	Nombre de voisins analysés par point
std_ratio	2.0	Seuil de rejet = $2 \times$ écart-type global
Points avant SOR	10,090,568	Nuage brut chargé
Points après SOR	10,079,962	Nuage nettoyé conservé
Points supprimés	10,606	Soit 0.11% du nuage
Durée	14.9 s	

■ Le faible taux de suppression (0.11%) confirme l'excellente qualité du nuage issu de RealWorks. Les 10,606 points supprimés correspondent aux réflexions parasites en altitude et aux artefacts de bordure visibles sur la capture.

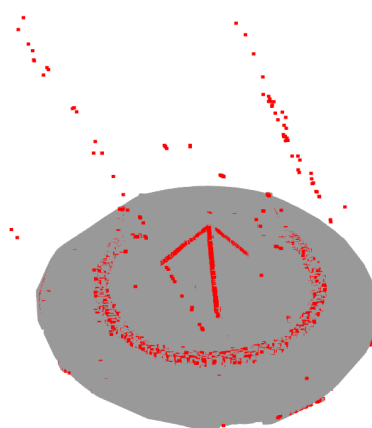


Figure 1 — Résultat SOR : points conservés (gris) et points supprimés (rouge)

4. Étape 3 — Décimation par filtre Voxel Grid

Le filtre Voxel Grid subdivise l'espace 3D en cellules cubiques et remplace tous les points de chaque cellule par leur centroïde. Contrairement au sous-échantillonnage aléatoire, il garantit une distribution homogène des points sur toute la surface.

Paramètre	Valeur	Justification
Taille du voxel	5 mm	Compromis résolution / performance web
Points avant	10,079,962	Nuage après SOR
Points après	6,049,509	Nuage décimé final
Points supprimés	4,030,453	Réduction de 40.0%
Durée	7.7 s	
Export .ply	nuage_traite_5mm.ply	Colorisation Z — visualisation
Export .e57	nuage_traite_5mm.e57	RGB — compatible ReCap / Revit

■ La réduction de 40.0% est cohérente avec l'échantillonnage préalable à 3 mm dans RealWorks. Le nuage final reste suffisamment dense pour la modélisation BIM et suffisamment léger pour une diffusion web fluide.

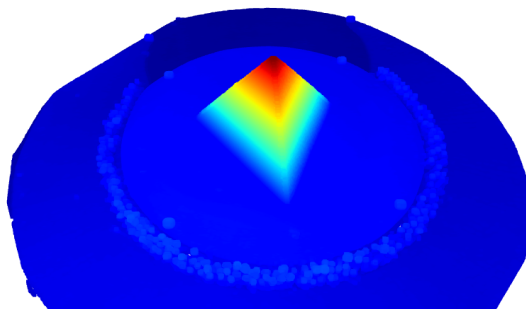


Figure 2 — Nuage après décimation Voxel Grid 5mm (colorisation par altitude Z)

5. Étape 4 — Validation métrique

Pour chaque point du nuage traité, la distance au point le plus proche dans le nuage brut est calculée via Open3D. La distribution statistique de ces distances quantifie l'impact géométrique du pipeline.

Indicateur	Valeur	Interprétation
Distance moyenne	0.901 mm	✓ Inférieure à la précision du X7 (2,4 mm)
Écart-type	0.958 mm	Dispersion des écarts géométriques
Distance médiane	0.000 mm	Majorité des points à 0 mm
Distance maximale	3.757 mm	Écart le plus important détecté
Durée	8.8 s	
Conclusion	Pipeline validé ✓	Distance moy. (0.901 mm) < précision X7 (2,4 mm)

■ Distribution bimodale : le pic à 0 mm correspond aux cellules Voxel à faible densité (centroïde ≈ point original). Le groupe 1,5–2,5 mm correspond aux centroïdes calculés dans des cellules denses — comportement normal et attendu du filtre Voxel Grid.

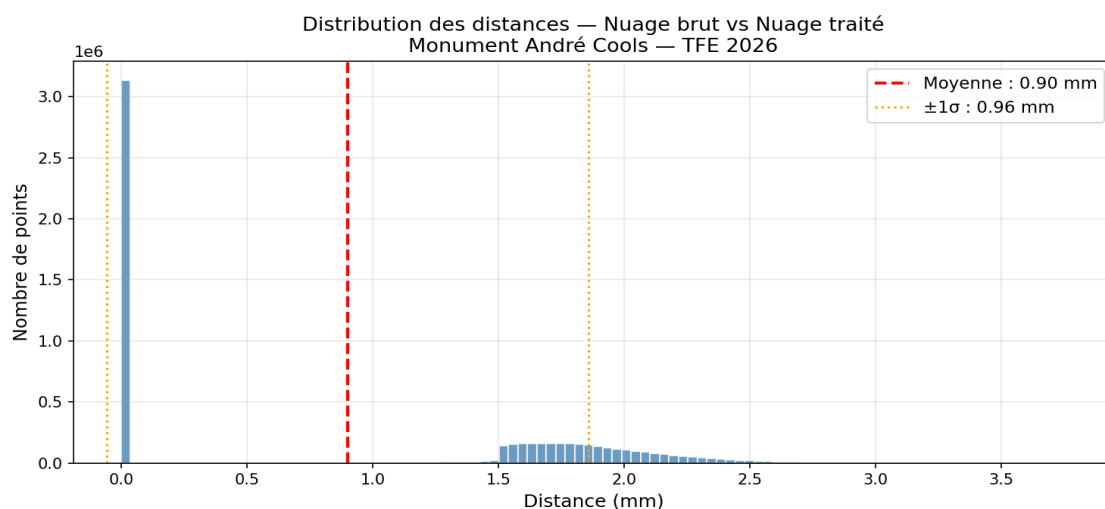


Figure 3 — Distribution des distances entre nuage brut et nuage traité

6. Synthèse et conclusion du pipeline

Étape	Entrée	Sortie	Réduction	Durée
Chargement	—	10,090,568 pts	—	2.1s
SOR	10,090,568 pts	10,079,962 pts	-0.11%	14.9s
Voxel Grid 5mm	10,079,962 pts	6,049,509 pts	-40.0%	7.7s
Validation	6,049,509 pts	$\Delta_{\text{moy}}=0.901\text{mm}$	—	8.8s
TOTAL	10,090,568 pts	6,049,509 pts	-40.0%	33.5s

Pipeline exécuté avec succès le 03/05/2026 à 10:23. Le nuage brut de 10,090,568 points a été transformé en 6,049,509 points (réduction 40.0%) en 33.5 secondes. La distance géométrique moyenne de 0.901 mm est inférieure à la précision nominale du Trimble X7 (2,4 mm à 10 m) — le pipeline ne dégrade pas la qualité métrologique. Deux fichiers sont produits : nuage_traite_5mm.ply (visualisation) et nuage_traite_5mm.e57 (import ReCap/Revit).